

Programmeerimise eksam 07.01.2022 kell 10.15

1. Enne ülesannete 2 ja 3 lahendamist **lülita sisse Thonny logimine**.
2. Sulge Thonny ning käivita uuesti.
3. Lahenda punktilise osa ülesanded 2 ja 3.
4. Töö esitamiseks sulge Thonny ning käivita uuesti.
5. Esita programmid Moodle'is lingi alt *07.01 eksami punktilise osa 2. ja 3. ülesanne*.
6. Eksami ajal tekkinud logifailid esita Moodle'is lingi alt *07.01 eksami logide esitamine*.

Punktilise osa ülesanne 2. Viiruse levitamine ja tervenemine (7 p)

Viirust kandev inimene nakatab iga päev 30% tõenäosusega kedagi teist. Samal ajal suureneb terveks saamise tõenäosus iga päevaga 2 protsendipunkti võrra ehk esimesel päeval on see 2%, teisel 4%, kolmandal 6% jne. Võib eeldada, et nendel päevadel, kui inimene nakatab kedagi, nakatab ta ainult ühte inimest.

Koosta **rekursiivne** funktsioon `viiruse_levik`, mis võtab argumendiks inimese haigena oldud päevade arvu ja tagastab, mitut inimest see inimene nakatas enne tervenemist alates sellest päevast. Lisaks peab funktsioon väljastama iga päeva kohta, kas inimene nakatas sel päeval kedagi või mitte, ning väljastama ka päeva, millal ta sai terveks. Tervenemisega samal päeval ei nakata inimene kedagi.

Näide programmi võimalikust tööst

```
>>> print('Nakatunuid kokku: ', viiruse_levik(0))
1. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
2. päeval nakatas inimene kedagi.
3. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
4. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
5. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
6. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
7. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
8. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
9. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
10. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
11. päeval nakatas inimene kedagi.
Inimene sai terveks 12. päeval.
Nakatunuid kokku: 2

>>> print('Nakatunuid kokku: ', viiruse_levik(14))
15. päeval nakatas inimene kedagi.
16. päeval ei nakatanud inimene kedagi.
Inimene sai terveks 17. päeval.
Nakatunuid kokku: 1

>>> print('Nakatunuid kokku: ', viiruse_levik(49))
Inimene sai terveks 50. päeval.
Nakatunuid kokku: 0
```

Punktilise osa ülesanne 3. Turniir (13 p)

Koosta programm turniiri läbiviimiseks. Osalejate nimed on failis *turniir.txt*. Esimesel real on tühikutega eraldatud voorude numbrid (esimese rea alguses on viis tühikut järjest) ja igal järgneval real on osaleja nimi ja voorude punktide arvud, mis on samuti eraldatud tühikutega. Kui osaleja ei ole mõnes voorus veel sooritust teinud, on numbri asemel kriips. Osalejate ja voorude arv ei ole ette teada, s.t programm peab töötama ka siis, kui osalejaid ja/või voore on vähem või rohkem.

Näide faili *turniir.txt* sisust

```
1 2 3 4 5 6
Mari 2 4 5 - 1 4
Juku 1 3 2 7 8 -
Malle - 2 - 3 2 5
Kalle 4 6 - - 2 -
```

Kirjuta funktsioon `loe_seis`, mis võtab argumendiks failinime ja tagastab sõnastiku, mille võtmeteks on turniiril osalejate nimed ja väärtusteks voorude tulemuste järjendid (punktid on järjendites andmetüübilt täisarvud).

Näide funktsiooni `loe_seis` tööst

```
>>> loe_seis("turniir.txt")
{'Mari': [2, 4, 5, '-', 1, 4], 'Juku': [1, 3, 2, 7, 8, '-'], 'Malle':
['-', 2, '-', 3, 2, 5], 'Kalle': [4, 6, '-', '-', 2, '-']}
```

Koosta funktsioon `lisa_tulemus` kindla vooru punktide salvestamiseks. Funktsioon võtab argumentideks osaleja nime, vooru järjekorranumbri (täisarv), sõnastiku ja lisatava tulemuse (täisarv). Kui sellel osalejal vastavas voorus veel tulemust ei ole, asendab funktsioon `lisa_tulemus` vastava kriipsu sõnastikus tulemusega ning väljastab teate, et tulemus on lisatud. Kui osalejal on selle vooru tulemus juba olemas, väljastab funktsioon selle kohta teate ja ei muuda midagi. Funktsioon tagastab sõnastiku uue seisu.

Näide funktsiooni `lisa_tulemus` tööst eelpool toodud sõnastikuga

```
>>> lisa_tulemus("Mari", 3, sõnastik, 0)
Tulemus on juba varem lisatud!
{'Mari': [2, 4, 5, '-', 1, 4], 'Juku': [1, 3, 2, 7, 8, '-'], 'Malle':
['-', 2, '-', 3, 2, 5], 'Kalle': [4, 6, '-', '-', 2, '-']}
>>> lisa_tulemus("Mari", 4, sõnastik, 2)
Tulemus lisatud!
{'Mari': [2, 4, 5, 2, 1, 4], 'Juku': [1, 3, 2, 7, 8, '-'], 'Malle':
['-', 2, '-', 3, 2, 5], 'Kalle': [4, 6, '-', '-', 2, '-']}
```

Koosta funktsioon `leia_skoor`, mis võtab argumentideks osaleja nime ja sõnastiku ning tagastab selle osaleja punktisumma.

Näide funktsiooni `leia_skoor` tööst eelpool toodud sõnastikuga

```
>>> leia_skoor("Malle", sõnastik)
12
```

Koosta põhiprogramm, kus kasutaja saab valida erinevate tegevuste vahel. Pärast iga tegevust küsib programm uuesti, mida kasutaja soovib teha, kuni ta valib programmi töö lõpetamise. Kui kasutaja sisestab

- "1", kuvab programm kõigi osalejate tulemused (ühe inimese tulemused ühel real eraldatuna tühikutega)
- "2", lisab programm osaleja tulemuse järgmiste sammude abil:
 - küsib nime
 - küsib vooru numbrit
 - küsib tulemust
 - lisab tulemuse ja väljastab sellest teate, kasutades funktsiooni `lisa_tulemus`.
Kui tulemus on juba olemas, väljastab funktsioon selle kohta teate.
- "3", küsib programm osaleja nime ja leiab funktsiooni `leia_skoor` kasutades selle osaleja skoori (punktisumma) ning väljastab tulemuse sobival kujul ekraanile (vt näiteid).
- "4", leiab programm suurima skooriga osaleja ja väljastab tema nime ja punktisumma
- "5", teeb programm järgmised sammud:
 - salvestab turniiritabeli uue seisu esialgse failiga samal kujul faili `turniir_uus.txt`
 - väljastab lõpetamise kohta teate
 - lõpetab töö

Näide programmi tööst (kasutaja sisend on paksus kirjas)

```
Vali tegevus:
1 - Vaata punkttabelit
2 - Lisa tulemus
3 - Vaata skoori
4 - Leia võitja
5 - Lõpeta programmi töö
1
Mari 2 4 5 - 1 4
Juku 1 3 2 7 8 -
Malle - 2 - 3 2 5
Kalle 4 6 - - 2 -
Vali tegevus:
1 - Vaata punkttabelit
2 - Lisa tulemus
3 - Vaata skoori
4 - Leia võitja
5 - Lõpeta programmi töö
2
Sisesta nimi: Mari
Sisesta punktid: 2
Sisesta voor: 4
Tulemus lisatud!
Vali tegevus:
```

- 1 - Vaata punktitalit
- 2 - Lisa tulemus
- 3 - Vaata skoori
- 4 - Leia v6itja
- 5 - L6peta programmi t66

1

Mari 2 4 5 2 1 4

Juku 1 3 2 7 8 -

Malle - 2 - 3 2 5

Kalle 4 6 - - 2 -

Vali tegevus:

- 1 - Vaata punktitalit
- 2 - Lisa tulemus
- 3 - Vaata skoori
- 4 - Leia v6itja
- 5 - L6peta programmi t66

3

Sisesta nimi: **Mari**

Mari skoor on 18.

Vali tegevus:

- 1 - Vaata punktitalit
- 2 - Lisa tulemus
- 3 - Vaata skoori
- 4 - Leia v6itja
- 5 - L6peta programmi t66

4

Suurima skooriga on Juku (21 punkti).

Vali tegevus:

- 1 - Vaata punktitalit
- 2 - Lisa tulemus
- 3 - Vaata skoori
- 4 - Leia v6itja
- 5 - L6peta programmi t66

5

Programm l6petas t66.

Pärast programmi t66 l6ppu peaks faili turniir_uus.txt sisu olema:

```
1 2 3 4 5 6
Mari 2 4 5 2 1 4
Juku 1 3 2 7 8 -
Malle - 2 - 3 2 5
Kalle 4 6 - - 2 -
```